



ARTKNIT

CARE THAT KEEPS THE RHYTHM



ИИ-ПЛАТФОРМА СКВОЗНОГО КАРДИОМОНИТОРИНГА



Объединяем
данные **ЭКГ**,
данные пациента
и динамику лечения

чтобы врач **не тратил время** на рутину и
видел не отдельные показатели,
а **целостную картину** пациента.



ИИ-ПЛАТФОРМА СКВОЗНОГО КАРДИОМОНИТОРИНГА



**БЫСТРАЯ
АНАЛИТИКА ЭКГ
И ХОЛТЕРА
БЕЗ БОЛИ**



**ПОДДЕРЖКА
ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ**
безопасная коррекция
терапии



**ПРОАКТИВНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ**
повышение
приверженности
пациента



**ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
ГАДЖЕТОВ,
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
и пользователей
умных гаджетов**



**ДЛЯ
ВРАЧЕЙ**



**ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ**

ПРОБЛЕМЫ ДОКТОРА

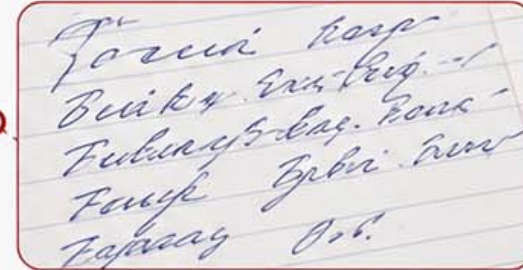
24-ЧАСОВАЯ ЗАПИСЬ ХОЛТЕРА



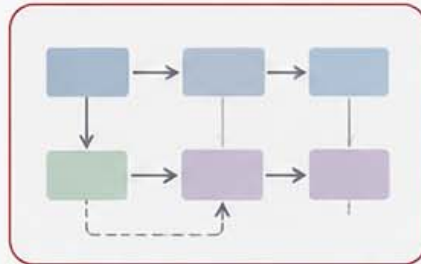
ВРЕМЯ ПРИЕМА



РУКОПИСНАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ



ПОСТОЯННО ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ



НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА И ОПАСНЫЕ МЕЖЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ



Современные приборы собирают огромный массив разнородных данных. Однако это **не решает проблему врача**, а напротив, **усугубляет её** из-за **четырёх ключевых факторов**:

1



ЗАКРЫТОСТЬ СИСТЕМ

- Разделение «железа» и софта: ПО от одного Холтера часто не умеет читать данные от другого.
- В России отсутствует единый стандарт файлов для хранения суточных записей Холтеров.
- Нет единой программы для интерпретации (в отличие от рентгена, где практика уже встроена в ЕМИАС).

2



ПРОБЛЕМА ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ (ГИПЕРДИАГНОСТИКА)

- Колоссальное количество «мусора»: классические алгоритмы гиперчувствительны к шумам.
- Любое движение пациента во сне смещает датчики дыхания или пульсоксиметр и считывается как смертельная аритмия или остановка сердца.
- Родное ПО прибора заваливает врача предупреждениями, из которых **до 80%** оказываются шумом.

3



КОЛОССАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ДАННЫХ НА ФОНЕ КАДРОВОГО ГОЛОДА

- Объем данных вырос в **5 раз**: новые приборы пишут ЭКГ (до 12 каналов) + давление + спирограмму + дыхание + храп + сатурацию.
- Поток данных внутри клиник растет, но количество врачей-диагностов не увеличивается пропорционально.
- Врач тратит время на механическое пролистывание 100 000 кардиоциклов на экране вместо клинического мышления.



ПОТРЕБНОСТЬ: автоматизация, которая сократит время обработки одной записи с 1,5 часов **до 15 минут**, увеличив пропускную способность отделения без найма сотрудников.

4



УСТАРЕВШИЙ ИНТЕРФЕЙС (UX/UI) МЕДИЦИНСКОГО ПО

- Полное отсутствие контекста (проблема «слепого ИИ»).
- Отсутствие интеграции с электронным дневником пациента.



РЕЗУЛЬТАТ: перегрузка врача, потеря времени, риск ошибок и снижение качества диагностики.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ТЕРАПЕВТА



ПЕВТ



КИЛОПЕВТ



МЕГАПЕВТ



ГИГАПЕВТ



ТЕРАПЕВТ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУПИК В КАРДИОЛОГИИ: ДОЗИРОВКИ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ И СКРЫТЫЙ САБОТАЖ



Назначение кардиопрепаратов сопряжено с высоким риском врачебных ошибок и нежелательных реакций.

Главная проблема — нелинейный подбор доз «вслепую» и игнорирование поведения пациента.

Из-за того, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) часто развиваются годами и сопровождаются другими болезнями (диабет, проблемы с почками), врачи регулярно сталкиваются с серьезными вызовами при подборе терапии. Проблема подбора препаратов и дозировок в кардиологии действительно колоссальна, но ее официальная статистика формулируется медицинским языком. Формулировки вроде «каждый второй рецепт Минздрава вызвал побочки» в официальных отчетах не используются — такая паника разрушила бы доверие к медицине.



Реальные исследования (включая конгрессы кардиологов и данные ВОЗ) описывают эту катастрофу через термины «полипрагмазия» (избыточное назначение лекарств), «**лекарственные взаимодействия**», «**нежелательные побочные реакции (НПР)**» и «**низкая приверженность лечению**».



1. ПОЛИПРАГМАЗИЯ — НОРМА, А НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

Пациенты с ССЗ и коморбидностями принимают в среднем 5 и более препаратов ежедневно.

30–50%

пожилых кардиологических пациентов принимают 5 и более препаратов



2. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Многие комбинации препаратов повышают риск осложнений и снижают эффективность терапии.

20–30%

госпитализаций у пожилых пациентов связаны с нежелательными лекарственными взаимодействиями



3. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ (НПР)

НПР — одна из ведущих причин отмены терапии и повторных госпитализаций.

10–20%

пациентов испытывают клинически значимые побочные эффекты от назначенных препаратов



4. НИЗКАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ — СКРЫТЫЙ САБОТАЖ

До половины пациентов не принимают лекарства так, как назначено. Это незаметно для врача.

30–50%

пациентов с ССЗ не следуют назначенной терапии в полной мере (данные ВОЗ)



ИТОГ:

Типичные последствия: отсутствие контроля АД и ЧСС, прогрессирование болезни, повторные госпитализации и рост смертности от ССЗ.



ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА

**ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ**



**ЗАБЫВЧИВОСТЬ,
ПОТЕРЯ МОТИВАЦИИ**



**БУКЕТ КОНФЛИКТУЮЩИХ
ПАТОЛОГИЙ**
(одно лечим, другое калечим)



**НЕУДОБСТВО
БУМАЖНЫХ
ДНЕВНИКОВ**



**ЦЕНА
ЛЕКАРСТВ**



**ОПАСНЫЕ
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ЛЕКАРСТВ**



**НЕПОНИМАНИЕ
ПОЛЬЗЫ ДНЕВНИКА
С ИЗМЕРЕНИЯМИ**



МАСШТАБНОЕ РОССИЙСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ФАРМАКОТЕРАПИИ В КАРДИОЛОГИИ «РЕГИСТР МЕЖЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ»

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ РИСКИ И СКРЫТАЯ ПОЛИПРАГМАЗИЯ



ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

97,2%

ПАЦИЕНТОВ ПОДВЕРЖЕНЫ
РИСКУ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
МЕЖЛЕКАРСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



КРИТИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА ПРОБЛЕМЫ
В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО
ПАЦИЕНТА ПРИХОДИТСЯ

9

ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫХ КОМБИНАЦИЙ
ИЗ НИХ **52,6%**
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ



ДЕФИЦИТ ИНФОРМАЦИИ

45,5%

ОПАСНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ИМЕЮТ СЛАБУЮ СТЕПЕНЬ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
В МЕДИЦИНСКИХ КАРТАХ

ВРАЧИ НЕ ИМЕЮТ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ ПРОВЕРКИ
НАЗНАЧАЕМЫХ КОМБИНАЦИЙ

ФГБУ «НМИЦ КАРДИОЛОГИИ ИМ. АК. Е.И. ЧАЗОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ
РОССИЙСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РКО)
ФГБУ «НМИЦ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНЗДРАВА РОССИИ

ЦЕНА МЕДИЦИНСКОЙ НЕПРИВЕРЖЕННОСТИ: ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ ТРИАДЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Игнорирование пациентами схем лечения, ошибки в дозировках и опасные комбинации препаратов обходятся мировой экономике в сотни миллиардов долларов ежегодно.



1. ПОТЕРИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ (УПУЩЕННАЯ ВЫРУЧКА)

\$637 000 000 000
(\$637 млрд) ЕЖЕГОДНО

- Глобальные потери фармпретендентов из-за того, что пациенты с хроническими заболеваниями (прежде всего сердечно-сосудистыми) не выкупают выписанные рецепты или не завершают курсы лечения.



Это прямая эрозия прибыли производителей из-за неиспользованных и некупленных лекарств.

[1]



2. ПОТЕРИ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ГОСУДАРСТВА (ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ)



от **\$100**
до **\$500** млрд в год
ущерб только для системы
здравоохранения США.



>2 ТРЛН РУБЛЕЙ
ЕЖЕГОДНО

в России общий ущерб от ССЗ, где значительная часть медицинских затрат (185,6 млрд руб.) вызвана повторными экстренными госпитализациями из-за срыва терапии.



69% экстренных госпитализаций, связанных с осложнениями от приема лекарств, вызваны банальным нарушением режима приема и неверными дозами.

Государство платит за «койко-место» там, где можно было обойтись копейчатой таблеткой.

[1] [2] [3]



3. ПОТЕРИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (ВЫПЛАТЫ ПО РИСКАМ)



ПАДЕНИЕ РЕЙТИНГОВ
(CMS STAR RATINGS, HEDIS):

Страховые компании несут штрафы и теряют выгодные госконтракты, если их застрахованные пациенты демонстрируют низкую приверженность лечению.



**ЛАВИНООБРАЗНЫЙ
РОСТ ВЫПЛАТ:**

Вместо планового амбулаторного ведения кардиопациента страховая оплачивает дорогостоящую интенсивную терапию, реанимацию и вызовы скорой помощи, которых можно было избежать.

[1] [2]

Источники: [1] Fagor Healthcare. Pharma loses \$637B annually due to medication nonadherence.

[2] Medvestnik. Ущерб от сердечно-сосудистых заболеваний для России достиг 2 трлн рублей ежегодно.

[3] CareHive. The Cost of Patient Nonadherence in Healthcare; Cambridge University Press. Factors Affecting Cost-Related Medication Nonadherence Among US Population with Cardiovascular Risk Factors.

РЕЗУЛЬТАТ

«СЛЕПАЯ ЗОНА» ДОМАШНЕГО ЭТАПА ЛЕЧЕНИЯ



ВРАЧИ ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО

70%

ПАЦИЕНТОВ
ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДАЮТ ПРЕДПИСАНИЯ

Ежегодное синдикативное исследование
Medi-Q «Мнение практикующих врачей»

САБОТАЖ ЛЕЧЕНИЯ



50%

ПАЦИЕНТОВ БРОСАЮТ ЛЕЧЕНИЕ

Глобальный доклад ВОЗ
«Приверженность к долгосрочной терапии:
доказательства для действия»

Решение



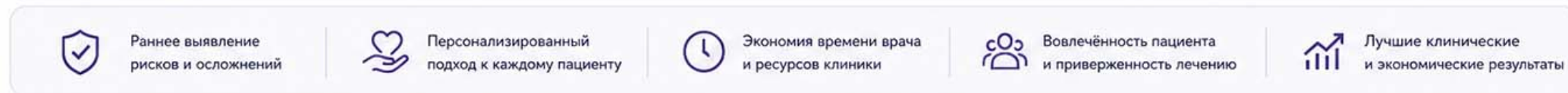
Данные > Интеллект > Решение > Контроль результата

КАК ARTKNIT ПРЕВРАЩАЕТ ДАННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ

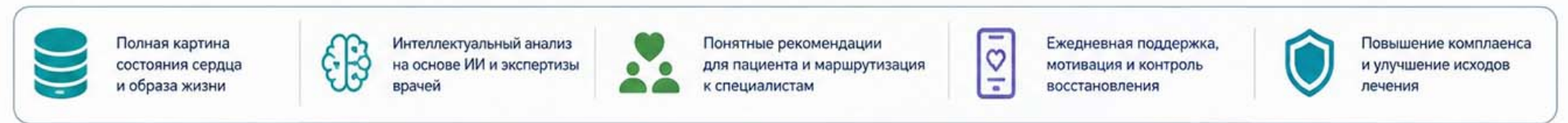
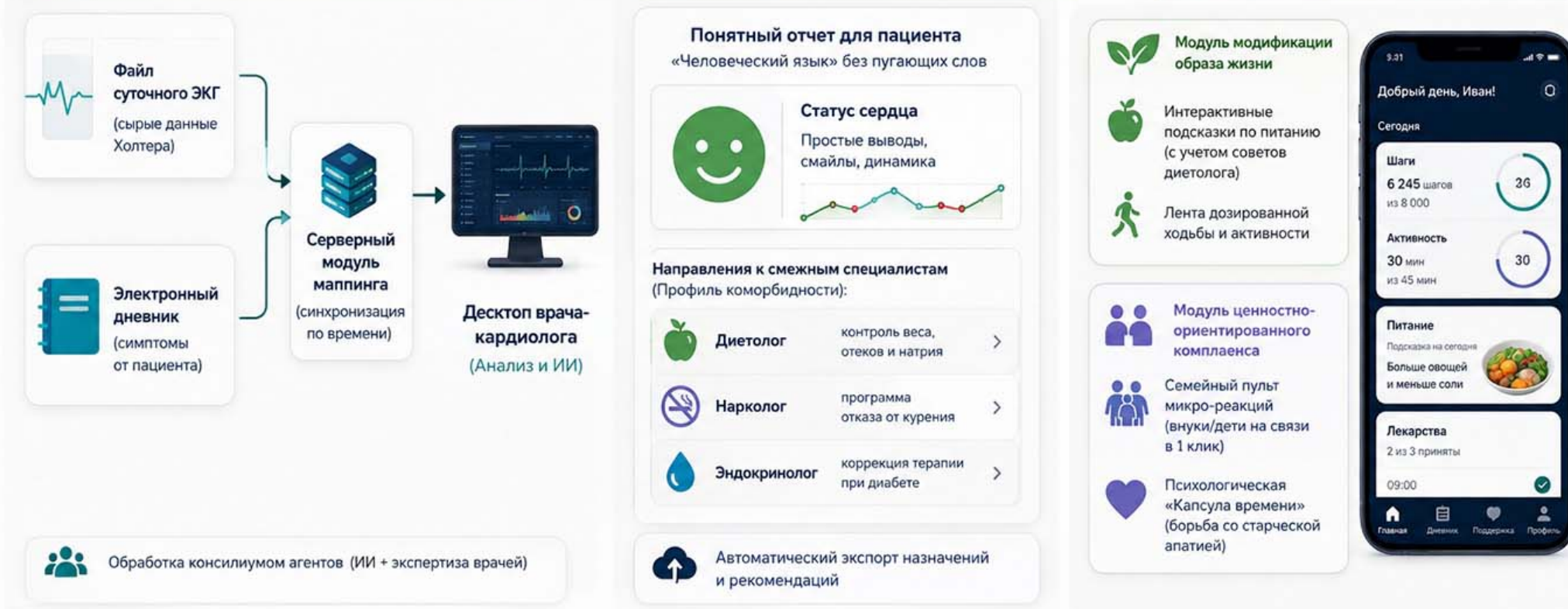
От сырых данных — к здоровому сердцу



СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

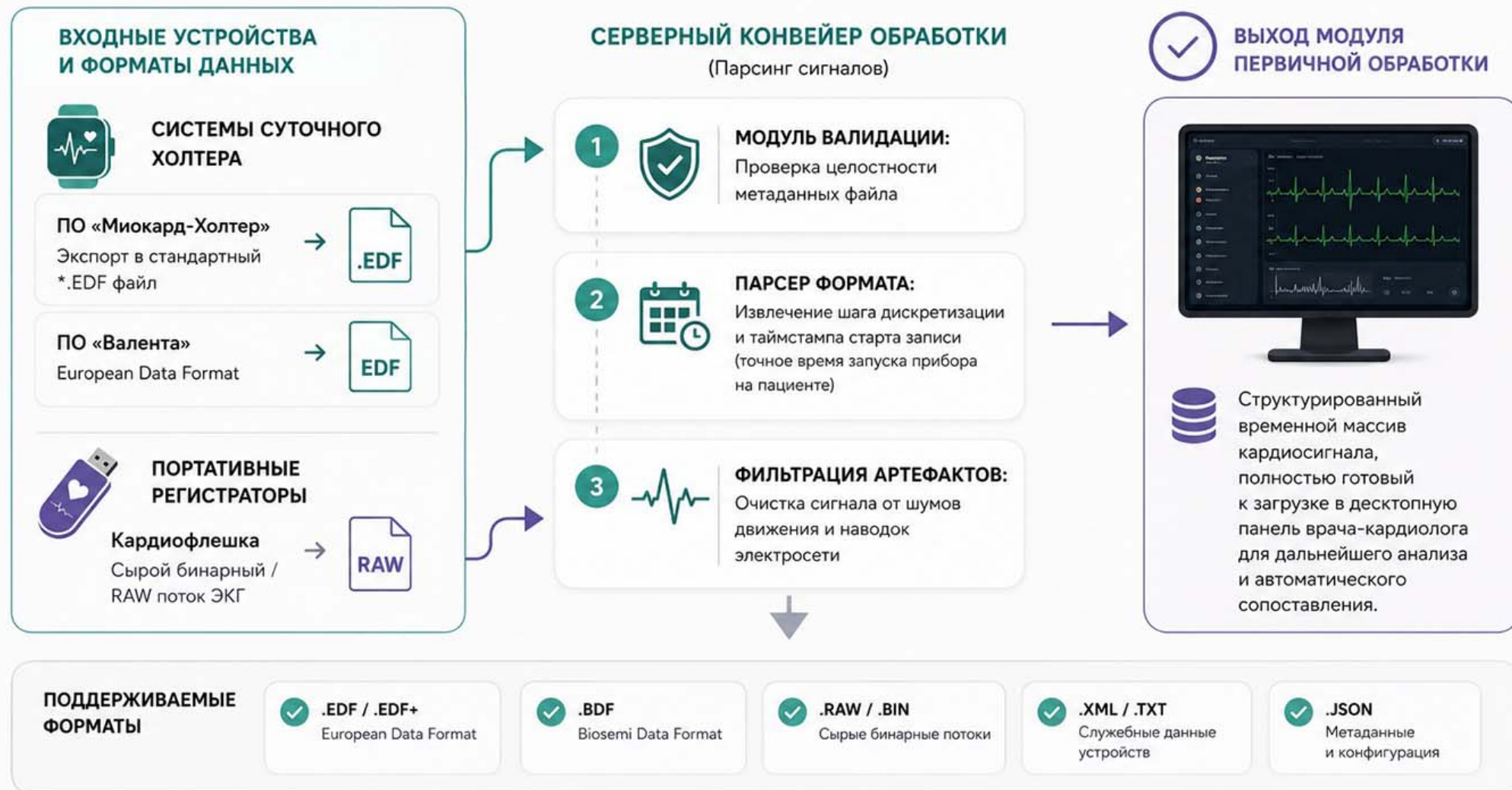


ARTKNIT помогает врачам принимать точные решения, а пациентам — жить дольше и лучше

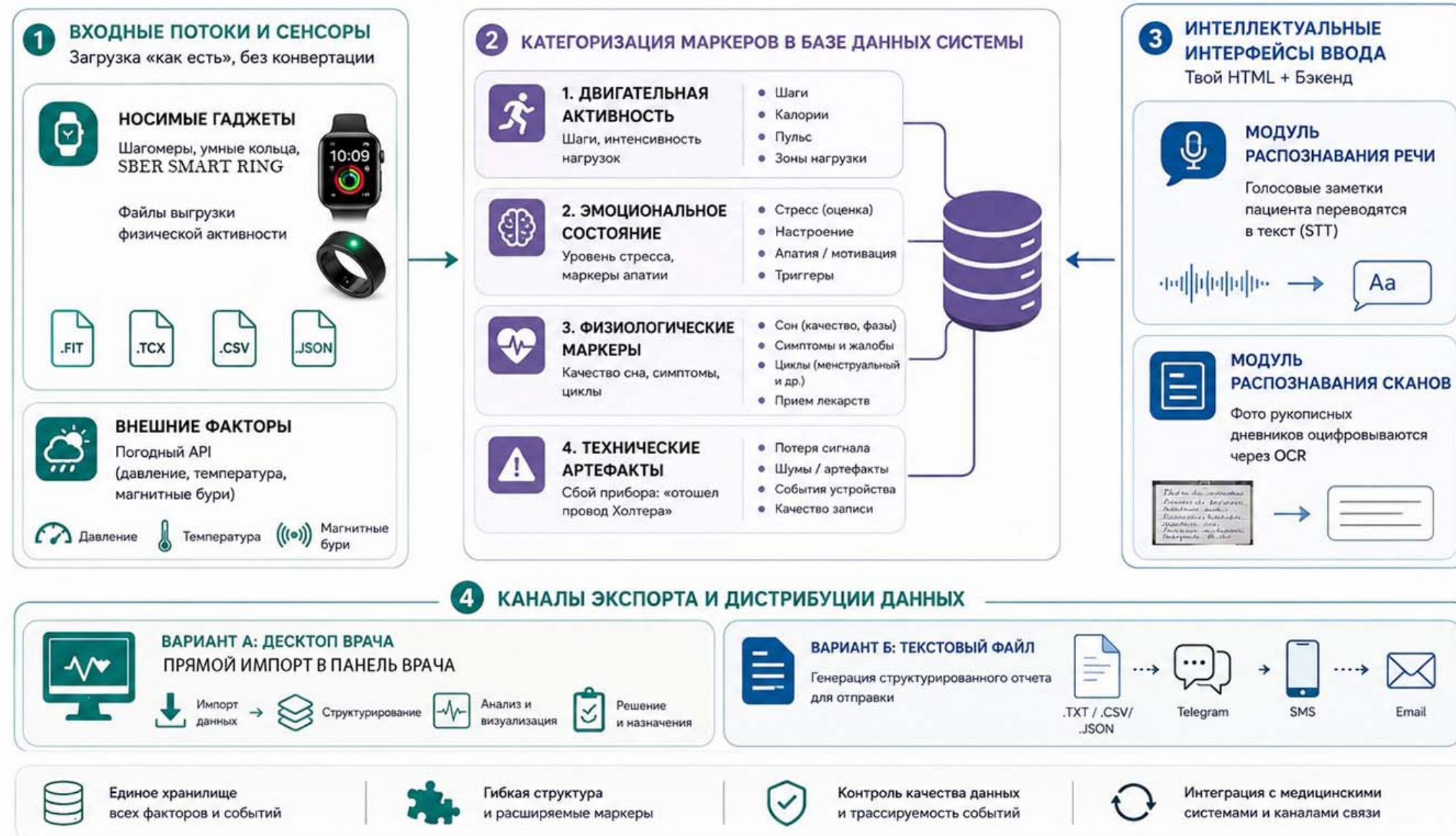


МОДУЛЬ 1. ИНФРАСТРУКТУРА ИМПОРТА И ПАРСИНГА МЕДИЦИНСКИХ ФАЙЛОВ

Технический разбор входа для C++ разработчика и инженера ИАС



МОДУЛЬ 2. АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА



МОДУЛЬ 3. ДЕСКТОП ВРАЧА

ПАНЕЛЬ АНАЛИТИКИ И СППВР

1 ЭКРАН 1. ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ

Общий мониторинг и управление

СОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ (ТРИАЖ)

КРАСНАЯ ЗОНА

Критический риск

Отеки + ЧСС, сбой Холтера

12

пациентов

ЖЕЛТАЯ ЗОНА

Умеренный риск

Пропуски таблеток, одышка

27

пациентов

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

Стабильное состояние

Комплаенс в норме

84

пациента

Всего пациентов: 123

Обновлено: 10:24

СТАТИСТИКА КЛИНИКИ

Декомпенсации

8.7%

за 7 дней

Загрузка коек

72%

занято

Новые пациенты

+18

сегодня

Динамика декомпенсаций (30 дней)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФИД

Спаренные новости кардиологии от РКО

Рекомендации РКО 2024

Диагностика и лечение ХСН

24.07.2025

Обзор клинических исследований

SGLT2-ингибиторы при ХСН

22.07.2025

Вебинар РКО

Актуальные вопросы терапии ФП

20.07.2025

Все новости →

2 ЭКРАН 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН ПАЦИЕНТА И КЛИНИЧЕСКИЕ ЧЕК-ЛИСТЫ

МОДУЛЬ РУЧНОГО ИМПОРТА

Экстренная загрузка файлов

Перетащите файл сюда
или выберите на компьютере

Импорт *.EDF

Импорт *.TXT

МЕДИЦИНСКИЙ ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОЗИРОВОК (СППВР)

1. ГЕМОДИНАМИКА И ФУНКЦИЯ СЕРДЦА

☐ Фракция выброса (ФВ ЛЖ)
Расчет базового профиля ХСН

☐ Систолическое АД <90 мм рт.ст.
Блок сильных доз

☐ Брадикардия (ЧСС <50)
Ограничение бета-блокаторов

Система рассчитает безопасные дозировки на основе отмеченных параметров

2. ПОЧЕЧНЫЙ И ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ПРОФИЛЬ (ЗАЩИТА ПОЧЕК)

☐ СКФ <30 мл/мин (Тяжелая ХБП)
Стоп-лист для ИАПФ

☐ Гиперкалиемия (Калий >5.0)
Блок спиронолактона

☐ Гипокалиемия (Калий <3.5)
Риск аритмии на диуретиках

Система предупредит о рисках и противопоказаниях

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАТОЛОГИИ (КОМОРЕИДНОСТЬ)

☐ Сахарный диабет 2 типа
Подсказка: дать Глифлозины

☐ Мерцательная аритмия (ФП)
Подсказка: Антикоагулянты

☐ Эрозия/Язва ЖКТ в анамнезе
Риск при приеме Ксарелто

Система предложит оптимальные препараты с учетом коморбидности

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ДЕКОМПЕНСАЦИИ (ШКАЛА ШОКС)

☐ Прирост веса >2 кг за 3 дня
Сигнал: Скрытые отеки

Система сформирует план коррекции терапии

Данные из ЭКГ и дневника автоматически сопоставляются

ИИ-анализ рисков и взаимодействий лекарств (DDI-проверка)

Расчет дозировок по клиническим правилам и рекомендациям РКО

Генерация плана терапии и предупреждений для врача

АДАПТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ

разным пациентам — разный уровень поддержки

ARTKNIT подстраивает способ взаимодействия под состояние и поведение пациента, чтобы лечение было безопасным, понятным и устойчивым.



Персонально



Безопасно



Вовлекает



Повышает
приверженность



1. ВЫСОКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РИСК

Главное — безопасность



Минимум игровых элементов



Чёткие предупреждения



Врач



Родственник



Контроль состояния



Система сфокусирована на раннем выявлении отклонений и быстрой реакции медицинской команды.



2. СТАБИЛЬНЫЙ, НО НИЗКАЯ ДИСЦИПЛИНА

Главное — удержать внимание



Мягкие напоминания



Серии дней



Достижения



Маленькие награды



Семейная поддержка

Выбор визуальной среды под интересы пациента

КИБЕР-СТАНЦИЯ динамичная среда



Прокачка реактора, рейды с командой, победа над «Боссом Аритмии»

ЭКО-ОАЗИС спокойная среда



Выращивание дерева здоровья, медитативный трекинг показателей, цифровой питомец-помощник



Мотивация через прогресс, смысл и приятные малые шаги.



3. СТАБИЛЬНЫЙ И ПРИВЕРЖЕННЫЙ

Главное — не мешать



Минимум напоминаний



Автоматический мониторинг



Позитивная обратная связь



Вмешательство только при отклонениях



Система поддерживает результат и подключается только тогда, когда это действительно нужно.

БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ
И ПОДДЕРЖКИ

МЕНЬШЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
БОЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ



ARTKNIT адаптируется к пациенту, а не наоборот.

Чем выше самостоятельность пациента, тем меньше система вмешивается — но всегда рядом, если нужна помощь.



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК — НЕ ПРОСТО ЗАПИСИ

Персональная среда поддержки + COMMUNITY

“Мне нужна уверенность и поддержка”

“Мне нужен удобный цифровой формат”

COMMUNITY

ПОДДЕРЖКА

-  Пульт семейных реакций
-  Buddy-поддержка
-  Тревожная кнопка

ЗДОРОВЬЕ

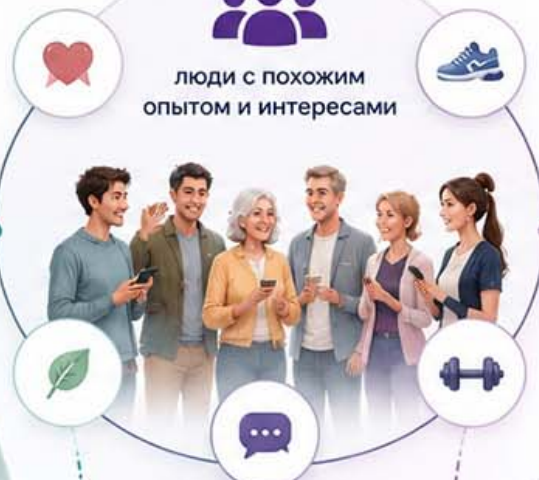
-  Дыхательная гимнастика
 -  Питание и активности
 -  ИИ-психокоуч
- КПТ-методики при гериатрической депрессии

ЗАБОТА

-  Капсула времени
-  Скидки в аптеках



люди с похожим опытом и интересами



МОТИВАЦИЯ

-  Игровые методики
-  Напоминания

ЦИФРОВАЯ СРЕДА

-  Интеграция с гаджетами
-  Умная аптечка

ЗНАНИЯ И ПОМОЩЬ

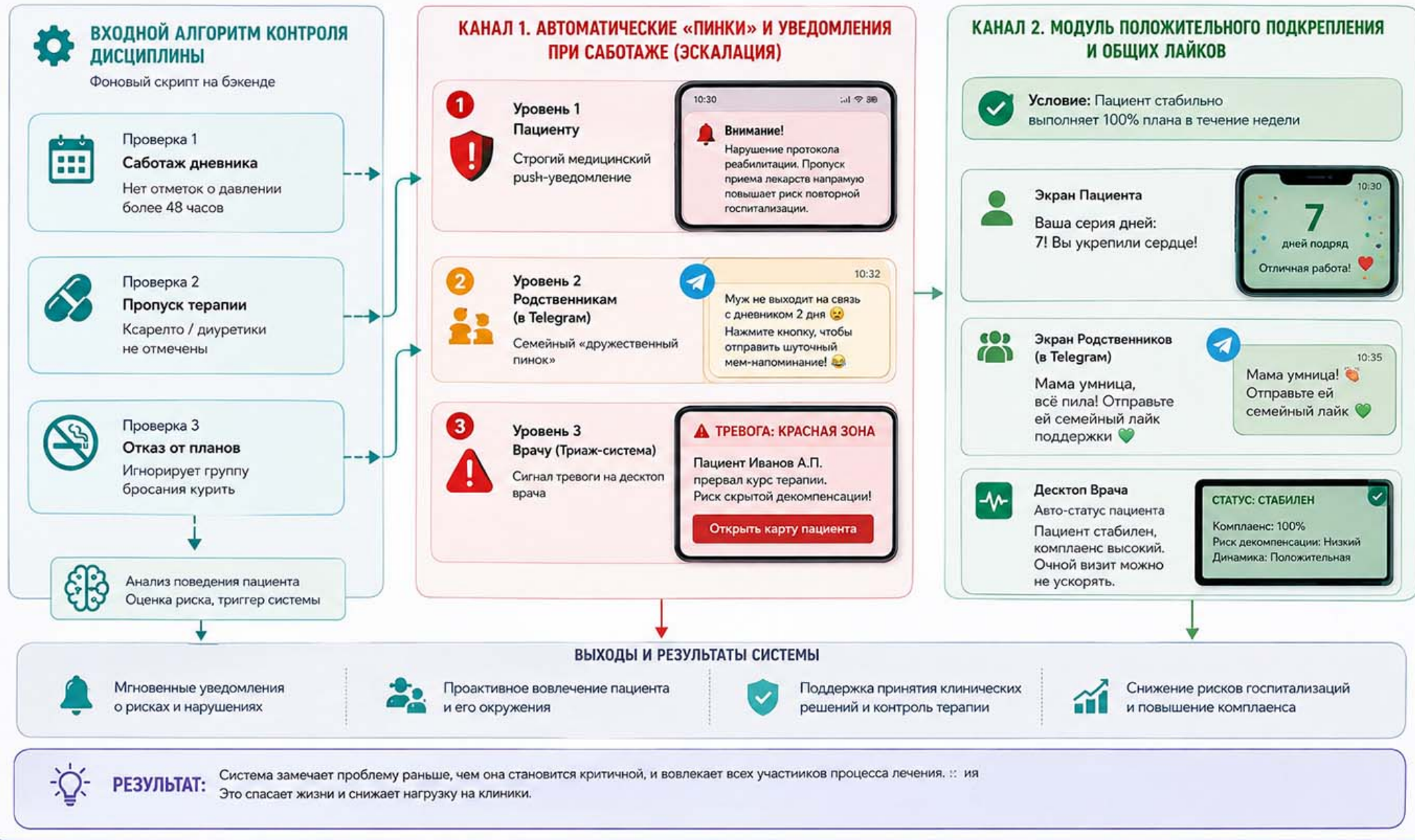
-  Лекции экспертов
-  Направление к смежным специалистам



Один дневник. Разные сценарии поддержки. Сильнее вместе.

МОДУЛЬ 5. ПРОАКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ И СИСТЕМА ДВУХСТОРОННИХ ТРИГГЕРОВ

Система не ждет. Она видит, анализирует и действует здесь и сейчас, чтобы защитить пациента от рецидивов и саботажа.



РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



Анализ Холтера

точность • забота • здоровье



ЧЕК-АП – ВАШ ШАНС НА ДОЛГУЮ И ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ

Многие узнают о проблемах с сердцем только в реанимации во время инфаркта.
Ранняя диагностика снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.



НА УРОВНЕ НАСЕЛЕНИЯ
ВСЕЙ СТРАНЫ

Примерно на
20–30%

(при массовых скринингах)



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА



СНИЖЕНИЕ РИСКА НА

45%

Своевременное выявление и одновременное снижение уровня артериального давления и «плохого» холестерина всего на 10% уменьшает риск инфаркта или инсульта почти наполовину в ближайшие 10 лет.



СНИЖЕНИЕ РИСКА НА

70–80%

Выявление скрытых аритмий или стенокардии с помощью ЭКГ и УЗИ сердца позволяет вовремя назначить препараты или сделать плановую операцию (стентирование), что снижает риск внезапной остановки сердца.



РАННЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ИНФАРКТ –

падение смертности до
3–5%



РАННЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ИНСУЛЬТ –

в **3 раза** увеличивает шансы человека выйти из больницы без инвалидности.



ВОВРЕМЯ
УЗНАТЬ



ВОВРЕМЯ
ЛЕЧИТЬ



ЖИТЬ
ДОЛГО



ДИАГНОСТИКА СЕГОДНЯ – ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА

ОДНА СИСТЕМА — ДВЕ ЦЕННОСТИ

ARTKNIT

Непрерывная связь
врача и пациента

→ поддержка решений →
обратная связь



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ



меньше ручной
обработки данных;



информация уже
структурирована;



внимание — пациентам,
а не поиску информации.



Экономия времени
и внимания



СВОЕВРЕМЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



не нужно ждать
следующего приёма;



информация
не теряется;



врач получает
информацию тогда,
когда она нужна.



Получение
поддержки вовремя



Поддержка
решений



Лучшие
результаты

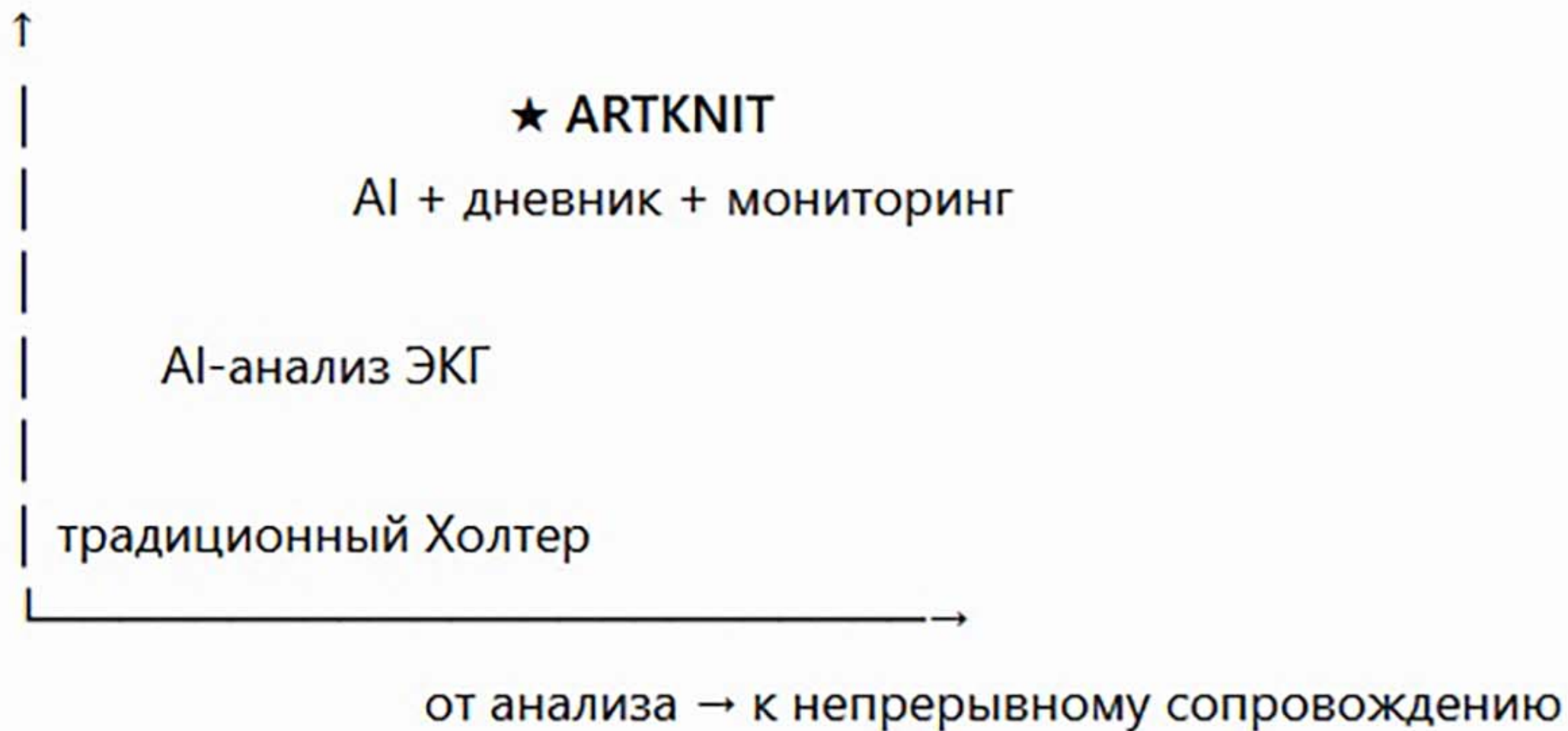


Доверие
и приверженность



Здоровье
под контролем

Возможность	Обычный анализ ЭКГ	AI-анализ	ARTKNIT
Анализ ЭКГ	✓	✓	✓
Учитывает дневник пациента	—	△	✓
Сопоставляет ЭКГ + поведение	—	△	✓
Понятный отчёт для пациента	—	△	✓
Персональные рекомендации	—	△	✓
Проактивный мониторинг	—	—	✓
Связь пациент ↔ врач	—	—	✓



МАТРИЦА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Комплексный анализ ЭКГ и контроль реабилитации



ARTKNIT — единственная платформа, которая объединяет:



Глубокую ИИ-аналитику ЭКГ



Дневник и контроль инфлюенсеров здоровья



Поведенческие факторы



Персонализированное сопровождение

Конкурененты

Программно-аппаратные комплексы

- Миокард-Холтер — классические холтеры для суточного мониторинга

Облачные ИИ-платформы (зарубежные)

- Cardiomatics — обработка любых холтеров → готовый отчет за минуты
- Idovent — распознает 22 паттерна, работает с любыми носимыми устройствами
- Cardiologs — снижает ложные тревоги на 48%, экзит в Philips
- DeepRhythm — аутсорсинг анализа Холтеров для клиник США

Гибриды (железо + ИИ)

- СберМедИИ — быстрая ЭКГ для скорой, интеграция с кардиографом “Валента”
- Эвипатч (Evimed) — беспроводной ЭКГ-пластырь + облачный ИИ

ПО и аналитика

- ИИ-Кардио — ПО для автопоиска патологий
- Webiomed — прогнозная аналитика рисков по текстам заключений



ИИ-КАРДИО



WEBIOMED



Cardiomatics



IDOVEN

Сравнительный анализ конкурентов

Обычные мобильные дневники давления (<i>CardioJournal</i> , <i>Welltory</i> и др.)	Простые, красивые интерфейсы, часто бесплатные, умеют строить графики.	Требуют жесткого ручного ввода. Через 5–7 дней пользователю становится смертельно лень заполнять таблицы, и приложение удаляется. Нет связи с живым врачом.	0% принуждения + ИИ-наставник: Ввод за 3 секунды ИИ не просто копит сухие цифры, а дает «ИИ- похвалу» и геймификацию, мотивируя продолжать
---	---	---	---



Сравнительный анализ конкурентов

**Профессиональные
ИИ-СППВР**

(Webiomed, MedicBK)

Мощная
доказательная
база, официальная
регистрация
Росздравнадзора,
признание
Минздрава.

**«Продукт только
для больниц»:** Они
созданы для
главных врачей и
чиновников для
контроля
статистики. У них
нет фокуса на
психологии
пациента и его
выгорании от
лечения.

**Легализация отказа
(План Б):**

Если плохо от
стандартов, мы не
штрафуем, а
легально предлагаем
врачу изменить схему
на щадящую.

Главная проблема существующих приложений — они либо слишком просты и работают как обычный блокнот, либо привязаны к конкретному дорогому оборудованию.

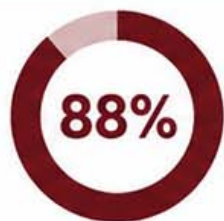
Сравнительный анализ приложений-конкурентов на iOS

Приложение	Ключевые функции	Плюсы	Минусы
Холтер Партнер Плюс	Фиксация активности и симптомов, интеграция с Siri (голосовой ввод), поддержка темной темы.	Быстрое добавление записей голосом (важно при аритмии), минималистичный интерфейс.	Платное (от 199 руб.), нет гибкого экспорта, редкие обновления.
Holter Log	Быстрые шаблоны (симптомы, лекарства, сон, еда), поддержка Apple Watch, экспорт в чистый PDF.	Удобные теги (кнопки в один клик), поддержка умных часов, красивый экспорт отчета для врача.	Интерфейс на английском, нельзя кастомизировать категории (только поле «Другое»).
ECG-OD Tracker	Привязка к конкретному сервису мониторинга, фиксация симптомов строго по времени холтеровской сессии.	Точная синхронизация времени с медицинским сервером.	Бесполезно без покупки или аренды конкретного датчика этого бренда.
Обычные заметки / Бумажный дневник (Главный скрытый конкурент)	Запись текста, фиксация времени вручную.	Бесплатно, всегда под рукой, без ограничений по тексту.	Долго писать вручную, пациент забывает указать точное время, врачу тяжело читать плохой почерк.

Критерии/Система	Миокард-Холтер	СберМедИИ	Evimed	ИИ-Кардио	Webiomed	Cardiomatics
Железо	да	да	да	нет	нет	нет
Интеграция с ЕМИАС	да	да	нет	нет	нет	нет
Поддержка форматов	нет	нет	нет	мало	нет	да
Фильтрация шумов	слабая	слабая	хорошая	отличная	нет	отличная
Ручная обработка	2 часа	45-50 мин	15-30 мин	1-5 мин	нет	30-60 мин
Доступность	да	нет	да	нет	кроме физлиц	да
Работа со старым железом	нет	нет	нет	да	нет	да

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ: НАГРУЗКА ОДНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Оценим реальную загрузку кардиологического отделения или крупной поликлиники



88%

доля отечественных приборов на рынке



Тысячи новых регистраторов
закупаются в России ежегодно
рынок стабильно растет



Источник: данные Минздрава РФ, аналитика MegaResearch, отчеты рынка MedTech за 2025–2026 годы, статистика по закупкам медицинского оборудования.

МАТЕМАТИКА КЕЙСА:

КАК ПРИЛОЖЕНИЕ ARTKNIT ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ УЖЕ СЕГОДНЯ



БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

из
1 000
ЧЕЛОВЕК



база пациентов

→ **50%**
(500 пациентов)



тайно бросают пить
таблетки из-за
побочных эффектов

→ **50%**
из них
(250 человек)



возвращаются по скорой
с повторными инфарктами
или кровотечениями



ЗАТРАТЫ СТРАХОВОЙ / КЛИНИКИ:

250 × 300 000 ₽

= 75 000 000 РУБЛЕЙ УБЫТКОВ



С ПРИЛОЖЕНИЕМ ARTKNIT

из
1 000
ЧЕЛОВЕК



база пациентов

→ **15%**
(150 отмен)



используют кнопку
«Легальной отмены».
ИИ переводит их
на щадящий План Б

→ **50%**
из них
(75 человек)



возвращаются по скорой
с повторными инфарктами
или кровотечениями



ЗАТРАТЫ СТРАХОВОЙ / КЛИНИКИ:

75 × 300 000 ₽

= 22 500 000 РУБЛЕЙ



СТОИМОСТЬ В2В-ЛИЦЕНЗИИ
для клиники:

2 000 000 ₽

в год



ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ЭКОНОМИЯ (ROI):

75 000 000 ₽

убытки без приложения

—

(22 500 000 ₽

затраты с приложением)

+

2 000 000 ₽

стоимость лицензии

=

50 500 000 ₽

ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА КАЖДУЮ
ТЫСЯЧУ ПАЦИЕНТОВ

ЮНИТ-ЭКОНОМИКА В2В-КОНТРАКТА

Модель оплаты за объем обработанных данных через API

01 ВЫРУЧКА



5 000

холтеров / месяц

×

100 ₽

за анализ

500 000 ₽

в месяц

02 МАРЖА



Себестоимость:

10 ₽

за 1 холтер



50 000 ₽ / мес.

COGS (затраты на серверы)

450 000 ₽

маржинальная прибыль

в месяц

03 LTV



36

месяцев

срок жизни контракта

450 000 ₽ × 36

16,2 млн ₽

LTV

04 CAC



В2В-продавец: **900 000 ₽**

Бесплатный пилот
(разработка): **300 000 ₽**

1,2 млн ₽

CAC



LTV / CAC = 13,5×



**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ В2В-КЛИЕНТА**

Расчётная модель. Значения являются гипотетическими и используются для демонстрации экономики продукта.

РАСТУЩИЙ РЫНОК ИИ В МЕДИЦИНЕ

Ключевые цифры российского рынка MedTech (2024–2025)



ОБЪЕМ РЫНКА
MedTech в России

68,7
млрд ₽

по итогам 2024 года
(с учетом госзакупок ПО)



РОСТ РЫНКА
MedTech в России

+16,4%

рост к 2023 году
(52,12 млрд ₽)



РОСТ СЕГМЕНТА
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

+32,1%

в экосистеме «РУССОФТ»
за год



ДОЛЯ РЕШЕНИЙ
С ИИ

62%

всех программных продуктов
в «Атлас МедТех» используют
элементы ИИ



КОММЕРЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ
(топ-70 компаний)

60,6 млрд ₽

выручка лидеров по итогам 2025 года
(данные Smart Ranking / ICT.Moscow)



РЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В РФ

21 млрд ₽

лидер рынка – «СберЗдоровье»
(13,4 млрд ₽)



МИРОВОЙ РЫНОК
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

\$75,3 → \$374,7 млрд

рост глобального рынка
в 2022–2032 гг.

Источник: Grand View Research



ПРОГНОЗ РЫНКА ИИ В РОССИЙСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

чистый рынок ИИ в здравоохранении (прогноз)

78 млрд ₽

к 2030 году

ИСТОЧНИКИ:



RVCCOFT

«Атлас МедТех 2025»,
годовой обзор 2024



SMART
RANKING

Рейтинг российских компаний
MedTech за 2025 год



ICT.MOSCOW

Рейтинг российских компаний
MedTech за 2025 год

«Яков и Партнеры»
и ГК «Медси»

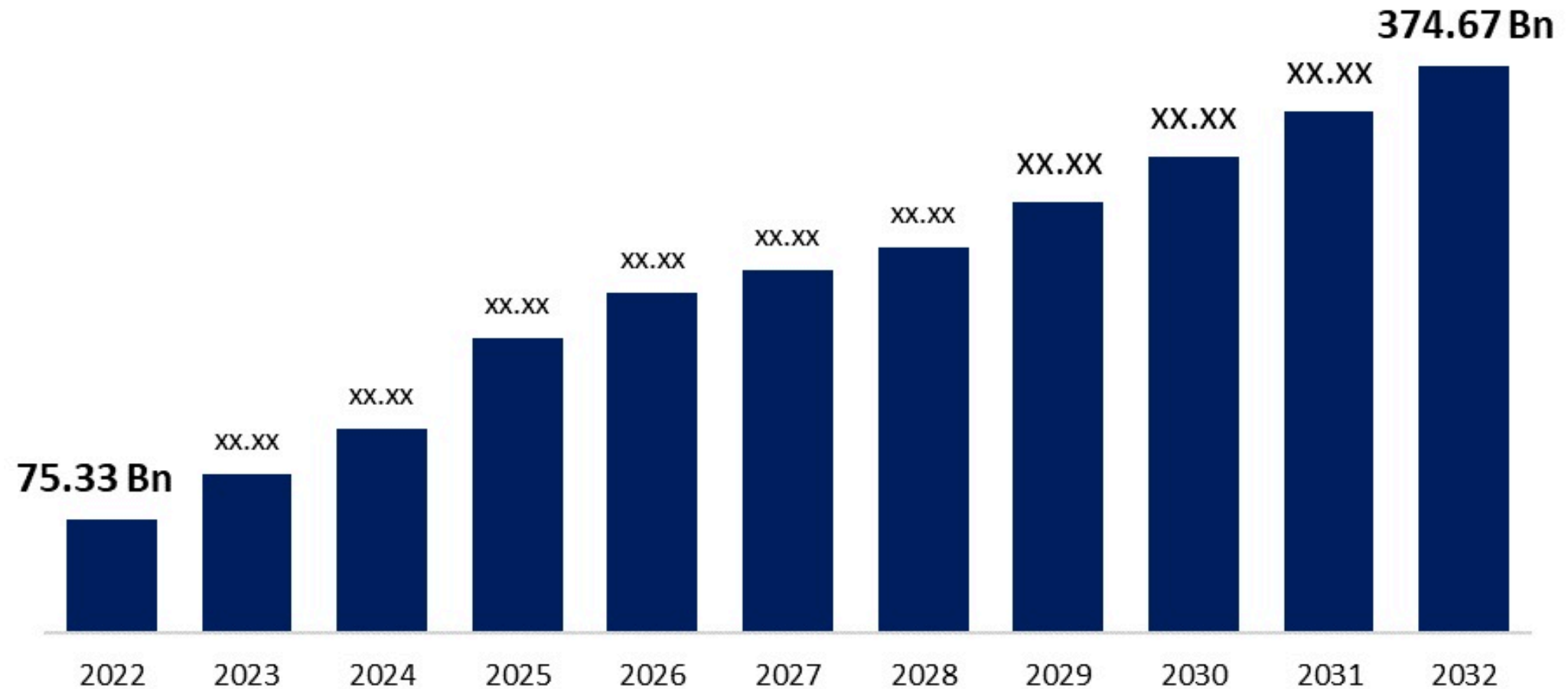
Исследование рынка ИИ
в здравоохранении



GRAND VIEW
RESEARCH

Global Telemedicine Market
Report 2022–2032

Global Telemedicine Market



ОБЪЁМ РЫНКА: TAM → SAM → SOM

TAM



64
млрд ₽

Весь российский рынок
ИИ в здравоохранении



+21,4% рост MedTech
в год



+38% рост кардиодевайсов
в год

SAM



15–20
млрд ₽

Рынок кардиодиагностики
и суточного мониторинга



40 млн пациентов
с ССЗ



201 млн кардиологических
приёмов / год

SOM



150–300
млн ₽

Реально достижимый рынок
в ближайшие 3 года



Частные клиники



3–5 производителей
девайсов



ИСТОЧНИКИ:

Минздрав РФ

MegaResearch

Отчёты рынка MedTech 2025–2026

Статистика по закупкам
медицинского оборудования

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

РОССИЯ — ОСНОВНОЙ РЫНОК

Окно возможностей: импортозамещение
и уход западных вендоров



СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
СНГ



**МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЭКСПАНСИЯ**



Индия



Таиланд



страны
Африки



Рынки с кадровым голодом
в медицине



МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ

как основа для работы на международных рынках



ПЛАНЫ И МАСШТАБИРОВАНИЕ

ПЛАН НА 2–5 ЛЕТ (ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА)



Год 1

Запуск MVP (ИИ + С++ фильтр)

→ Проведение альфа-тестирования на базе 3-х партнерских клиник



Год 2

Бета-версия с интеграцией электронного дневника пациента

→ Получение регистрационного удостоверения (РУ) Росздравнадзора (аналог FDA у Cardiologs)



Год 3–5

Полномасштабный коммерческий запуск, интеграция в крупнейшие МИС (Медицинские информационные системы)



БУДУЩИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ И ОХВАТ



В2В-ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:

Предустановка софта в комплекте с продаваемым оборудованием Холтера (целевой охват: 30% новых продаж холтеров в РФ).



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ И GR:

Публикация рецензируемых статей в профильных журналах (BAK, Scopus) и участие в профильных выставках (целевой охват: 80% главных кардиологов регионов).



ДОЛЯ РЫНКА

Стать лидером в сегменте облачной ИИ-расшифровки суточного мониторинга ЭКГ в России, заняв **15–20%** рынка коммерческой и государственной кардиодиагностики через 3 года.



ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BREAK-EVEN POINT)



Затраты: Около **15–18** млн рублей в год (ФОТ команды разработчиков, медицинских экспертов для разметки, аренда GPU-серверов).



Выход в плюс: Проект выходит на самоокупаемость при достижении **10–12** постоянных контрактов с крупными частными или государственными клиниками (B2B SaaS-подписка), обеспечивая стабильный ежемесячный доход от 1.5 млн рублей.



КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ



10–12

медицинских центров

ожидаемое количество первых клиентов на пилотное внедрение по итогам проведенных CustDev-интервью



350 000–500 000

рублей

прогнозируемый объем первой коммерческой сделки (годовая подписка на один кардиоцентр)



ПАРТНЕРСТВА



КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НОСИМЫХ МОНИТОРОВ ХОЛТЕРА И ЭКГ-ПАТЧЕЙ

 ИНКАРТ

 ВАЛЕНТА

 МЕДИКОМ

в процессе переговоров / в планах



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ КАРДИОЛОГИИ

для клинической валидации алгоритмов (в планах)



ДВИЖЕМСЯ К ЦЕЛИ – ДЕЛАЕМ ДИАГНОСТИКУ ТОЧНОЙ, ДОСТУПНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ

Экономическая эффективность клиники: Традиционный подход vs ИИ-платформа компромисса

● Медицинские затраты на осложнения ● Инвестиции в ПО



ПЛАНЫ И МАСШТАБИРОВАНИЕ

ПЛАН НА 2–5 ЛЕТ (ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА)

- | | | |
|---|----------------|--|
|  | Год 1 | Запуск MVP (ИИ + С++ фильтр) → Проведение альфа-тестирования на базе 3-х партнерских клиник |
|  | Год 2 | Бета-версия с интеграцией электронного дневника пациента → Получение регистрационного удостоверения (РУ) Росздравнадзора (аналог FDA у Cardiologs) |
|  | Год 3–5 | Полномасштабный коммерческий запуск, интеграция в крупнейшие МИС (Медицинские информационные системы) |

БУДУЩИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ И ОХВАТ

 **B2B-ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:**
Предустановка софта в комплекте с продаваемым оборудованием Холтера (целевой охват: 30% новых продаж холтеров в РФ).

 **КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ И GR:**
Публикация рецензируемых статей в профильных журналах (BAK, Scopus) и участие в профильных выставках (целевой охват: 80% главных кардиологов регионов).

 **ДОЛЯ РЫНКА**
Стать лидером в сегменте облачной ИИ-расшифровки суточного мониторинга ЭКГ в России, заняв **15–20%** рынка коммерческой и государственной кардиодиагностики через 3 года.

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BREAK-EVEN POINT)

-  **Затраты:** Около **15–18** млн рублей в год (ФОТ команды разработчиков, медицинских экспертов для разметки, аренда GPU-серверов).
-  **Выход в плюс:** Проект выходит на самоокупаемость при достижении **10–12** постоянных контрактов с крупными частными или государственными клиниками (B2B SaaS-подписка), обеспечивая стабильный ежемесячный доход от 1.5 млн рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

 **10–12**
медицинских центров

ожидаемое количество первых клиентов на пилотное внедрение по итогам проведенных CustDev-интервью

 **350 000–500 000**
рублей

прогнозируемый объем первой коммерческой сделки (годовая подписка на один кардиоцентр)

ПАРТНЕРСТВА



КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НОСИМЫХ МОНИТОРОВ ХОЛТЕРА И ЭКГ-ПАТЧЕЙ

 ИНКАРТ

 ВАЛЕНТА

 МЕДИКОМ

в процессе переговоров / в планах



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ КАРДИОЛОГИИ

для клинической валидации алгоритмов (в планах)



ДВИЖЕМСЯ К ЦЕЛИ – ДЕЛАЕМ ДИАГНОСТИКУ ТОЧНОЙ, ДОСТУПНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ



МИРЫ
И ВИРТУАЛЬНЫЕ
ДРУЗЬЯ



VR-ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ВСТРЕЧ
И ОБЩЕНИЯ



УРОВЕНЬ СТРЕССА
ПОВЫШЕН
СДЕЛАЙТЕ
2 МИН МЕДИТАЦИЮ



ГОЛОСОВАЯ ОЦЕНКА
РИСКОВ С КОЛЛАБОРАЦИЕЙ
С СЕЧЕНОВСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

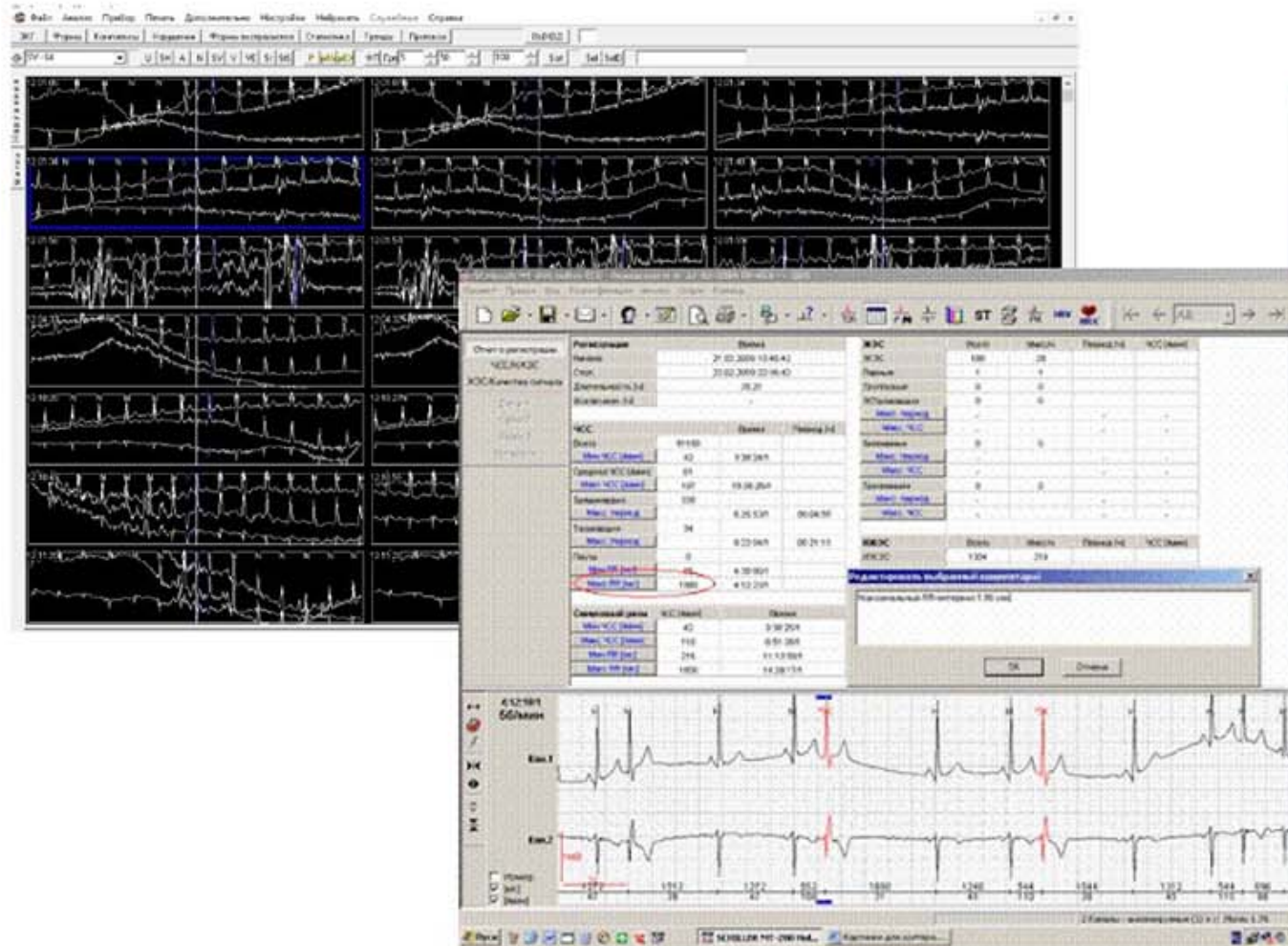


СЕГОДНЯ ТАБЛЕТКИ X
ИЗ ВЕЧЕРНЕГО НАБОРА
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
СФОРМИРОВАТЬ СПИСОК
ДЛЯ ЗАКАЗА В АПТЕКЕ?



УМНАЯ ТАБЛЕТНИЦА
И АВТОЗАПИСЬ
В ДНЕВНИК

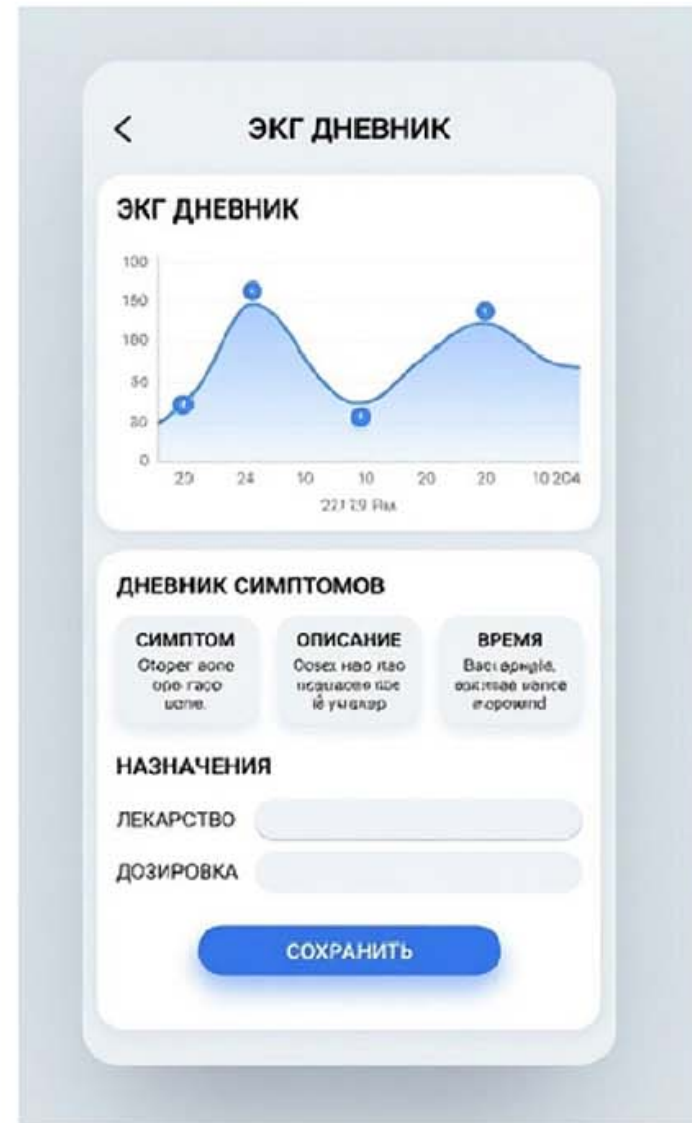
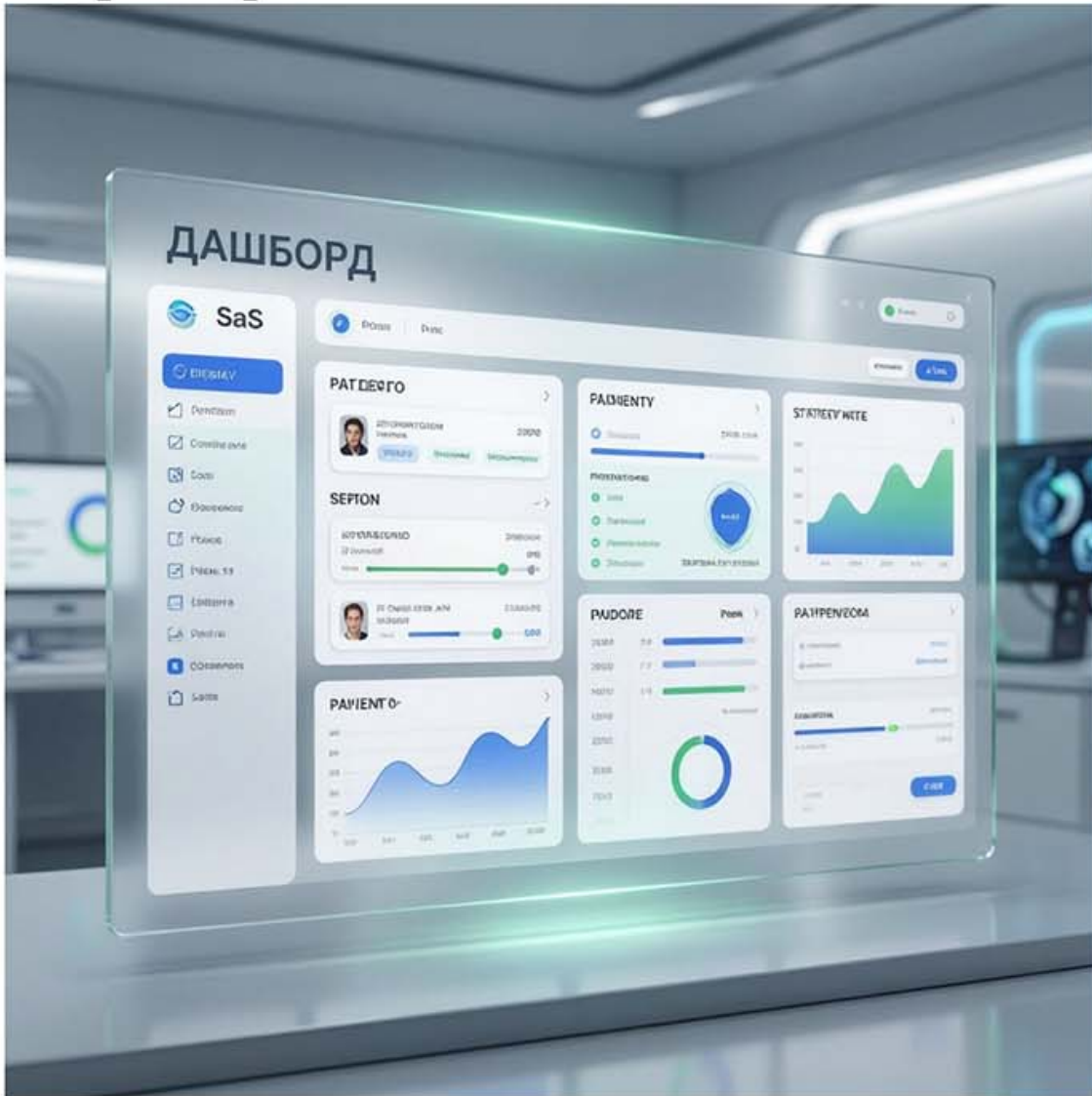
СЕЙЧАС



Встречи Задачи

9:00 11:00 прием пищи
11:20 курение
12:00 12:00 кофе, курение
12:30-12:50 отдых лежа
13:00 13:30-14:40 - прогулка
14:55 - курение
15:00 15:25 - прием пищи
15:40 - курение, адмогарт
16:00 с 16:40 - прогулка, прогулка
до 17:20
17:35 курение
с 17:45 - отдых, сон
18:00 18:15 прием пищи
18:30 адмогарт, сон
19:15 курение
17:00 20:30 адмогарт, сон
21:00 сон (срочно)
18:00 21:40 курение
22:15 курение
23:00 прием пищи
Заметки 23:50 сон (срочно)
с 00:15 сон
до 2:00
7:20 - прием пищи
7:40 курение

БУДЕТ



A

ArtKnit
Кардиоцентр

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Главная

Пациенты

Записи

Аналитика

Календарь

УПРАВЛЕНИЕ

Уведомления

Задачи

Финансы

Персонал

Настройки

Поиск пациента по имени...



АК Кузнецова А.В.

+ Новая запись

СП
Петров Сергей
Андреевич
65 лет · мужской

Преходящая АВ-блокада
высокой степени

Высокий риск Визит: 19.07.2026

Открыть дневник →

НК
Ковалёва Наталья
Сергеевна
71 лет · женский

Желудочковая тахикардия,
дифференциация с СВТ с
абберацией

Высокий риск Визит: 21.07.2026

Открыть дневник →

ОС
Смирнова Ольга
Петровна
58 лет · женский

Пароксизмальная
мерцательная аритмия
(фибрилляция предсердий)

Требуется
внимания Визит:
22.07.2026

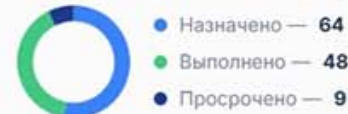
Открыть дневник →

Результаты обследований

Норма / отклонения

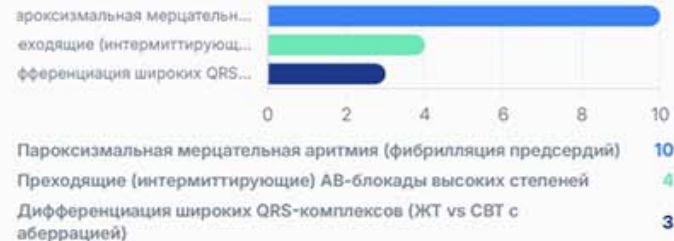


Назначено / выполнено / просрочено



Рейтинг по сложности

По патологиям



Динамика состояния пациентов

Последние 14 дней



РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Главная

Пациенты

Записи

Аналитика

Календарь

УПРАВЛЕНИЕ

Уведомления

Задачи

Финансы

Персонал

Настройки

Поиск пациента по имени...



AK Кузнецова А.В.

+ Новая запись

AI-рекомендации

Обнаружены изменения variability сердечного ритма у 3 пациентов группы риска. Рекомендуется провести повторную ЭКГ и консультацию кардиолога.

Риск аритмии 24%



+12%

248

Пациентов под наблюдением



+4%

37

Приёмов за неделю



+9%

112

Исследований проведено



Иванов Иван Иванович

42 лет Мужской 178 см, 86 кг Лечащий врач: Кузнецова А.В.

Артериальная гипертензия II степени

Последний визит

24.07.2026 Стабильно

Пульс

74 уд/мин

Последнее измерение

Давление

136/88 мм рт.ст.

Последнее измерение

Сатурация O₂

97%

Последнее измерение

Температура тела

36.6°C

Последнее измерение



Импорт дневника пациента — загрузка .txt из holter-diary.html



Выбрать файл дневника (.txt)

Загрузить дневник пациента

Загрузите .txt-файл, экспортированный кнопкой «Скачать дневник для врача» на странице пациента. Загруженные данные заменят демо-записи ниже (только в этой вкладке, без сохранения).



Исследование Холтера — загрузка записи ЭКГ для ИИ-анализа



Выбрать файл исследования (.edf / .dat)

Browse...

No file selected.

Загрузить и запустить ИИ-анализ

Файл принимается в демонстрационном режиме (реальный разбор EDF не выполняется) — после загрузки откроется экран ИИ-анализа записи с синтетическими данными.

ВРЕМЯ	СОБЫТИЕ	КОММЕНТАРИЙ
22:40:00 23.07.2026–06:20	Сон	Крепкий сон
06:20:00 24.07.2026	Пробуждение	—
07:05:00 24.07.2026	Приём лекарств	Лизиноприл 10 мг
07:45:00 24.07.2026	Умеренная нагрузка	Быстрая ходьба 20 мин
08:00:00 24.07.2026	АД 138/90, пульс 76	—
08:30:00 24.07.2026	Кофе/чай/энергетик	Кофе с молоком
12:10:00 24.07.2026	Конфликт/волнение	Совещание на работе
14:00:00 24.07.2026	АД 142/92, пульс 80	—
14:05:00 24.07.2026	Плотный приём пищи	Обед
16:30:00 24.07.2026	Требуется внимания Сильное сердцебиение	Прошло само через 5 минут
18:15:00 24.07.2026	Активная нагрузка	Подъём по лестнице, 8 этаж
20:00:00 24.07.2026	АД 134/86, пульс 74	—
21:00:00 24.07.2026	Покой	Отдых сидя, просмотр ТВ

🔑 Природные факторы за период наблюдения

🌡 Температура (последняя)
23.0°C

🌤 Атмосферное давление
756 мм рт.ст. (1008 гПа)

🌐 Геомагнитная обстановка
Кр 3.1 — спокойно



Иванов Игорь Петрович

ID пациента: P-2026-01578

Возраст: 67 лет

Пол: Мужской

Открыть карту пациента →

Диагнозы

ИБС, АГ, ХБП ст. 3а

Дата записи

19.07.2026 08:24

Длительность Холтера

24 ч 00 мин

Анализы

19.07.2026

Дневник пациента

Заполнен

Виртуальный консилиум ИИ-агентов

Последнее обновление: 10:24:18

Независимый анализ данных под разными клиническими углами



Кардиолог
Аритмии и ИБС

Оценка аритмии, ишемии
и необходимости
антикоагуляции

Открыть детали



Терапевт
Системные риски

Анализ коморбидности,
анамнеза и общего
соматического статуса

Открыть детали



Лаборант
Анализ крови

Парсинг и интерпретация
лабораторных
показателей

Открыть детали



Нефролог
Функция почек

Предупреждение
СКФ: 48 мл/мин/1,73м²
ХБП ст. 3а

Открыть детали



Фармаколог
Лекарственная
безопасность

Критично
Высокий риск
кровотечений при текущей
схеме терапии

Открыть детали



+ Еще 10 агентов
в фоновом режиме
(без алертов)

Итоговая оценка консилиума



Высокий перекрестный риск

Обнаружены факторы, повышающие риск
кровотечений и требующие коррекции терапии.

Риски и взаимодействия

3

Критичных

2

Значимых

4

Низких

Смотреть все (9) →

Уверенность консенсуса



Высокая (≥80%) 8

Средняя (50–79%) 1

Низкая (<50%) 0



Исходные данные пациента (ЭКГ, Анализы, Дневник) Найдено 3 отклонения



Рекомендации консилиума

Критично (требует действия)

Перевести с Ривароксабана 20 мг 1 р/д
на Аписабан 2,5 мг 2 р/д
из-за высокого риска кровотечений
на фоне ХБП ст. 3а и факторов ЖКТ-риска.

Применить в ЭМК



Важно (к контролю)

- Контроль функции почек (СКФ) через 7 дней
- Контроль калия и электролитов
- Контроль ТТГ через 4 недели
- Контроль симптомов ЖКТ-кровотечений

Смотреть все рекомендации →

Можно продолжать

- Базовая терапия ИБС и АГ
- Текущий режим антигипертензивной терапии
- Режим физической активности

Смотреть детали →



Иванов Иван Иванович

Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер)

ID ИССЛЕДОВАНИЯ	ВОЗРАСТ / ПОЛ	ДАТА ЗАПИСИ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	СРЕДНЯЯ ЧСС	ЭКСТРАСИСТОЛЫ	ПАУЗЫ >2 СЕК	ВРЕМЯ АНАЛИЗА ИИ	ОБРАБОТАНО
HLT-2026-0724-001	42 / м	24.07.2026	24 ч 00 мин	74 уд/мин	6	0	2 мин 48 с	100%

24-ЧАСОВАЯ КАРТА УВЕРЕННОСТИ ИИ — клик по сегменту переходит к этому времени записи



Требует внимания

Наджелудочковая экстрасистолия — единичные эпизоды
16:30–16:35 ИИ уверен: 78%

Посмотреть

Норма (высокая уверенность ИИ)

Синусовая тахикардия — 6 эпизодов
18:15–18:21 ИИ уверен: 97%

Принять всё ✓

Запись ЭКГ

Колесо мыши — зум, перетаскивание — панорама



Иванов И.И.

ID: 123456 • Муж, 54 г.

Дата записи

12.05.2025 10:15

Средняя ЧСС

72 уд/мин

Экстрасистолы

842 (1,2%)

Паузы >2 сек

3

Время анализа ИИ

4 мин 21 сек

10:15:30

25 мм/с

10 мм/мВ



Кофе



Бег



Сон



Норма

98% (23ч 32м)



Сомнительно

1% (18м)



Патология

1% (10м)

▶ СЛЕДУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ (ПАТОЛОГИЯ)

Подтвердить кластер (23 события)



ИИ проанализировал 24ч записи за 4 мин 21 сек. Выявлено 25 значимых событий.

Открыть черновик заключения



Симптомы

Отметьте, что вы чувствуете

+ Добавить событие

Быстрые симптомы



Сильное
сердцебиение



Боль в груди /
давление



Одышка /
нехватка воздуха



Головокружение



Слабость /
усталость



Другое

Недавние события

[Все события](#)



Сильное сердцебиение
Очень сильное

18:40



Активная нагрузка
Бег, лестница, тренировка

18:20



Радостное состояние
Положительные эмоции

17:45



Кофе
1 чашка

17:30



Главная



Дневник



Статистика



Настройки



Давление

Измеряйте давление 3 раза в день



Сегодня: 1 из 3 измерений

33%

Систолическое

120

мм рт. ст.

Диастолическое

80

мм рт. ст.

Пульс

70

уд/мин

Время измерения

06:41



Сохранить измерение

История измерений

[Все измерения](#)

Дата и время

Давление

Пульс

26.07, 06:41

120 / 80

70

25.07, 14:00

118 / 76

68

25.07, 08:10

126 / 82

72



Природные факторы

Актуальные данные



17.2°C

Температура



742

мм рт. ст.
Давление



Кр 3

Буря слабая

Обновлено: сегодня, 10:20



Напоминания

Включены

Измеряйте давление 3 раза в день



08:00

Утро



14:00

День



20:00

Вечер



Изменить время



Скачать дневник для врача

.txt файл



Очистить данные дневника

Все записи будут удалены без возможности
восстановления

КОМАНДА



ЕВГЕНИЯ
ЛЕБЕДЕВА

BACKEND-РАЗРАБОТЧИК



L_E_VLADI



ЖАННА
ЛЯМЦЕВА

PROJECT MANAGER



ZHANNA74



АНАСТАСИЯ
РУМАК

DS, ML ENGINEER



STASIANEMO



ВАЛЕНТИНА
ГУРИКОВА

FRONTEND-РАЗРАБОТЧИК



VALENTINA_
GURIKOVA



НИКОЛАЙ
НОСОВЕЦ

ИНЖЕНЕР ИАС



OTGFOREVERYOUNG



ГЕННАДИЙ
БУЛГАКОВ

DS, ML ENGINEER



BULGENS



МАРИЯ
НОСОВЕЦ

МЕДИЦИНСКИЙ
ЭКСПЕРТ



KKOTTIKKK